Python Engineering - Semana 02

Semana 02 - Estructuras de datos

```
01_python_bootcamp/week_02_data_structures/
```

Cómo usar este documento

Este PDF es un índice de repaso de la semana. Cada class resume **qué problema resolvemos, qué conceptos introducimos y qué sintaxis o funciones aparecen**. Si un concepto se te olvida, localízalo aquí y vuelve al ejercicio original.

class_05_lists_tuples

EX13 - Datos de trayectoria con listas y tuplas

Lista: Colección ordenada y mutable: podemos cambiar, añadir o eliminar elementos.

Tupla: Colección ordenada cuya estructura no se modifica; útil para capturas de estado y retornos múltiples.

Sintaxis: my_list = [...], append(...), indexación [i], cortes [a:b], my_tuple = (...).

Conceptos: mutabilidad, referencias compartidas y capturas del estado (h, v, t).

Cuidado: Una tuple puede contener objetos mutables; incluir una list dentro no vuelve inmutable esa list.

Idea clave: Elegimos la estructura según si necesitamos crecimiento/cambios o un estado compacto y estable.

class_06_dictionaries_sets

EX14 - Configuración y parámetros obligatorios

Diccionario: Relación clave -> valor; útil para configuraciones y datos etiquetados.

Conjunto: Colección de elementos únicos optimizada para comprobar pertenencia y realizar operaciones de conjuntos.

Sintaxis: {'g': 9.81}, config['g'], key in config, required - provided.

Conceptos: claves, valores, pertenencia, claves obligatorias y diferencia de conjuntos.

Aplicación: Validar que una configuración contiene todos los parámetros necesarios.

Idea clave: dict asocia significado a un valor; set es especialmente útil para comprobar presencia y comparar conjuntos.

class_07_numpy_arrays

EX15 + EX15b - Fundamentos de NumPy

Array de NumPy: Estructura numérica homogénea pensada para cálculo vectorizado.

Propiedades: shape, ndim, size y dtype.

Selección: indexación, cortes, filas y columnas.

Operaciones: difusión automática de dimensiones, reshape, transposición, np.vstack, np.hstack, max y argmax.

Álgebra: * = producto elemento a elemento; @ = producto matricial.

Ejes: axis=0 reduce filas -> resultado por columna; axis=1 reduce columnas -> resultado por fila.

Aplicación: Trayectorias numéricas y cálculo vectorizado de energía.

class_08_data_processing

EX16 + EX16b - Máscaras, filtrado y análisis

Máscaras: Arrays booleanos usados para seleccionar datos que cumplen una condición.

Sintaxis: &, |, ~ para combinar condiciones de NumPy; A[mask] para filtrar.

Funciones: np.sum(mask), np.where(mask), np.diff, np.allclose y np.column_stack.

Análisis: estadísticas básicas, índices, cambios entre muestras y comprobaciones numéricas.

Cuidado: ~(v > 0) significa v <= 0; no necesariamente 'estrictamente descendente'.

Idea clave: Procesamos conjuntos de datos seleccionando subconjuntos y aplicando operaciones sobre ejes concretos.

Índice rápido de conceptos

Concepto	Dónde verlo
Lista: Colección ordenada y mutable: podemos cambiar, añadir o eliminar elementos.	class_05_lists_tuples
Tupla: Colección ordenada cuya estructura no se modifica; útil para capturas de estado y retornos múltiples.	class_05_lists_tuples
Sintaxis: my_list = [...], append(...), indexación [i], cortes [a:b], my_tuple = (...).	class_05_lists_tuples
Conceptos: mutabilidad, referencias compartidas y capturas del estado (h, v, t).	class_05_lists_tuples
Cuidado: Una tuple puede contener objetos mutables; incluir una list dentro no vuelve inmutable esa list.	class_05_lists_tuples
Idea clave: Elegimos la estructura según si necesitamos crecimiento/cambios o un estado compacto y estable.	class_05_lists_tuples
Diccionario: Relación clave -> valor; útil para configuraciones y datos etiquetados.	class_06_dictionaries_sets
Conjunto: Colección de elementos únicos optimizada para comprobar pertenencia y realizar operaciones de conjuntos.	class_06_dictionaries_sets
Sintaxis: {'g': 9.81}, config['g'], key in config, required - provided.	class_06_dictionaries_sets
Conceptos: claves, valores, pertenencia, claves obligatorias y diferencia de conjuntos.	class_06_dictionaries_sets
Aplicación: Validar que una configuración contiene todos los parámetros necesarios.	class_06_dictionaries_sets
Idea clave: dict asocia significado a un valor; set es especialmente útil para comprobar presencia y comparar conjuntos.	class_06_dictionaries_sets
Array de NumPy: Estructura numérica homogénea pensada para cálculo vectorizado.	class_07_numpy_arrays
Propiedades: shape, ndim, size y dtype.	class_07_numpy_arrays
Selección: indexación, cortes, filas y columnas.	class_07_numpy_arrays
Operaciones: difusión automática de dimensiones, reshape, transposición, np.vstack, np.hstack, max y argmax.	class_07_numpy_arrays
Álgebra: * = producto elemento a elemento; @ = producto matricial.	class_07_numpy_arrays
Ejes: axis=0 reduce filas -> resultado por columna; axis=1 reduce columnas -> resultado por fila.	class_07_numpy_arrays
Aplicación: Trayectorias numéricas y cálculo vectorizado de energía.	class_07_numpy_arrays

Regla de repaso

Primero busca **el concepto**; después abre el PDF de esa clase; por último ejecuta o modifica el ejercicio. La combinación documento + código es el mecanismo de repaso del curso.